TaskNest: Marco Metodológico, Comprensión del Caso y Supuestos Analíticos

Documento de Trabajo — Fase 1: Alineación Teórica y Supuestos de Negocio
Audiencia: Asesoría analítica para el Chief Product Officer (CPO)
Preparado por: Data Analytics Team

---

1. Contexto de Negocio y la Pregunta Central

El Dilema del CPO

El equipo de producto lanzó **Guided Onboarding** el 1 de junio de 2026 esperando incrementar la activación de usuarios y la conversión de la prueba gratuita (*Free Trial*) a planes de pago. Sin embargo, el dashboard corporativo mostró una caída general en ambos indicadores en comparación con el periodo previo.

> **Pregunta Clave a Responder:**
> *¿Debe TaskNest expandir (rollout 100 %), modificar o detener (stop) Guided Onboarding?*

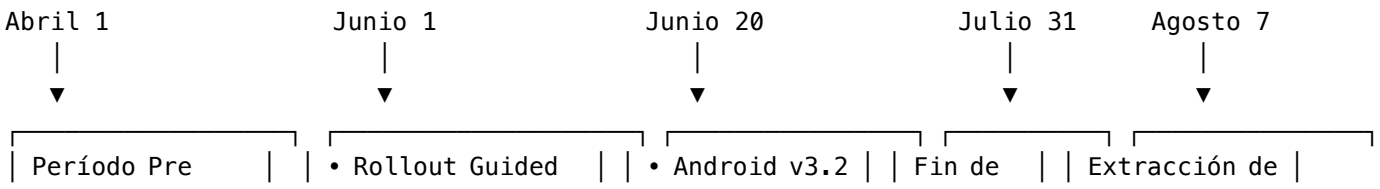
El Síntoma del Dashboard (La Aparente Caída)

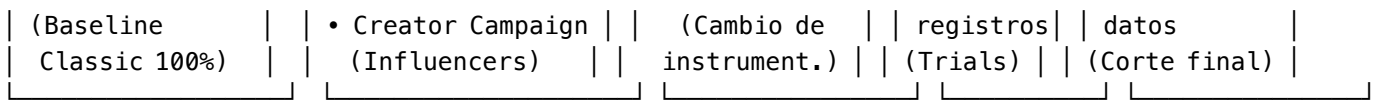
- **Activación general:** Cayó de **50.13 %** (Abr-May) a **37.01 %** (Jun-Jul).
- **Conversión general:** Cayó de **32.60 %** (Abr-May) a **28.91 %** (Jun-Jul).

La labor analítica consiste en desentrañar si esta caída se debió a una deficiencia intrínseca del nuevo onboarding o si se trata de un **espejismo estadístico** producto de eventos externos concurrentes.

---

2. Línea de Tiempo Integral de Eventos (Timeline)



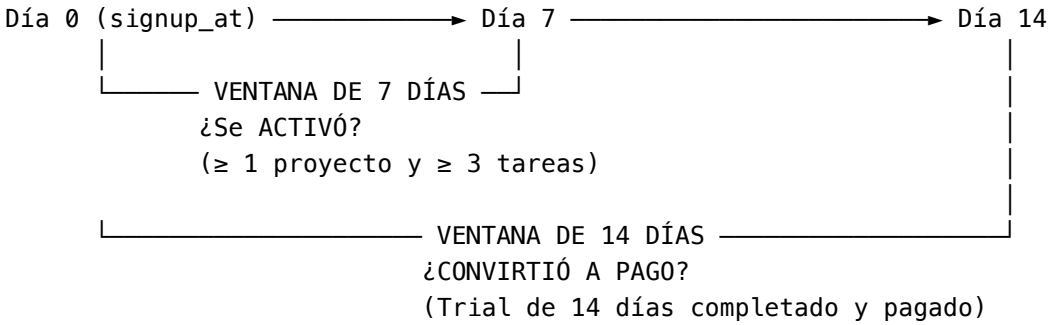


1. **1 de abril de 2026 (Inicio del Baseline / Pre):** Comienzan los registros observados en el dataset bajo la experiencia 100 % **Classic**.
2. **1 de junio de 2026 (Día D — Dos eventos simultáneos):**
   - **Evento A (Producto):** Despliegue parcial de **Guided Onboarding** a nuevos usuarios sin mecanismo de aleatorización pura.
   - **Evento B (Marketing):** Lanzamiento de la **Creator Campaign** (campaña de creadores de contenido e influencers), que inunda la plataforma con tráfico de volumen masivo pero baja intención de compra.
3. **20 de junio de 2026 (Evento C — Ruptura de Datos):**
   - Despliegue de la versión **3.2 de la app de Android**, la cual cambia la instrumentación/registro técnico del evento `task_created`, rompiendo el conteo de la métrica de activación en esta plataforma.
4. **31 de julio de 2026 (Cierre de Adquisición):** Último día de registros de prueba incluidos en `trial_users.xlsx`.
5. **7 de agosto de 2026 (Fecha de Extracción / Corte Final):** Corte temporal de los logs de producto en `product_events.xlsx`.

---

3. Reglas de Negocio Oficiales y Ventanas de Atribución

Las métricas oficiales operan bajo un **reloj relativo individual** para cada usuario, medido a partir de su momento exacto de registro (`signup_at = Día 0`):



Métrica	Definición Oficial del Brief	Ventana de Medición Relativa	Objetivo de Negocio
Duración del Trial	Prueba gratuita estándar de **14 días** (100 % de usuarios).	$[0, 14]$ días	Período de evaluación del producto.

Métrica	Definición Oficial del Brief	Ventana de Medición Relativa	Objetivo de Negocio
Activación	Al menos **1 evento `project_created`** Y al menos **3 eventos `task_created`**.	$[0, 7]$ días desde `signup_at`	Mide el enganche inicial temprano (*Aha! Moment*).
Conversión de Prueba	Registro de pago (`converted_at` no nulo) dentro de la vigencia del trial.	$[0, 14]$ días desde `signup_at`	Mide la monetización directa del Free Trial.

---

4. Supuestos Críticos y Hallazgos Metodológicos

Supuesto 1: Madurez de Cohortes y Censura por la Derecha (*Right-Censoring*)

- **Para Activación (7 días):** La información está **100 % madura**. El último usuario se registró el 31 de julio y la data se cortó el 7 de agosto ($31\text{ jul} + 7\text{ días} = 7\text{ ago}$).
- **Para Conversión (14 días):** Existe **inmadurez en las últimas cohortes**. Los usuarios registrados entre el **25 y el 31 de julio (122 usuarios)** no alcanzaron a cumplir sus 14 días completos antes del corte del 7 de agosto.
- **Impacto en el análisis:** Como el 25 % de las conversiones suele ocurrir entre el día 8 y 14, la tasa de conversión observada en la última semana de julio es conservadora y tenderá a subir naturalmente. Al aislar solo cohortes maduras (1 de junio al 24 de julio), Guided supera a Classic por **+8.7 puntos porcentuales** (32.4 % vs 23.7 %).

Supuesto 2: Tratamiento del Límite de 14 Días y Período de Gracia

- En la data existen **3 usuarios** (1 Pre, 2 Post) que registraron su pago entre **14.07 y 14.26 días** (apenas de 2 a 6 horas después de los 14 días exactos, atribuible a reintentos de pago o zonas horarias).
- **Tratamiento metodológico:**
  - **Criterio Estricto (Oficial):** Excluirlos (`converted_14d = False`) respetando textualmente el brief. (Guided Post: **31.72 %** vs Classic Post: **24.57 %** $+7.15\text{ pp}$, $p = 0.0165$).
  - **Criterio Pragmático (*Grace Period*):** Incluirlos (`converted_at.notnull()`). (Guided Post: **32.05 %** vs Classic Post: **24.57 %** $+7.48\text{ pp}$).
- **Conclusión:** Ambos criterios son consistentes; Guided Onboarding es estadísticamente superior en ambos casos.

Supuesto 3: La Paradoja de Simpson y la Creator Campaign (Mix Shift)

- **Cambio de Mezcla:** El tráfico de `Creator Campaign` pasó de representar el **3.7 %** (Pre) al **34.1 %** (Post) de todos los registros de la empresa.
- **Intención del Canal:** Es un canal con conversión natural baja (~13 %) comparado con `Organic` (34.6 %) o `Referral` (47.4 %).

- **El Espejismo:** La inyección masiva de usuarios de baja conversión hundió el promedio global de la compañía, a pesar de que **Guided Onboarding venció a Classic en todos y cada uno de los canales** (en la misma Creator Campaign, Guided convirtió al 15.4 % vs 8.6 % de Classic).

Supuesto 4: Falso Desplome de Activación por Bug en Android 3.2

- La actualización de Android 3.2 el 20 de junio redujo el registro de eventos `task_created` en un 67 %, haciendo que la activación en Android cayera de 47 % a 8 %.
- **Grupo de Control Forense:** En iOS y Web (plataformas no afectadas por el cambio de instrumentación), la activación se mantuvo sana y Guided superó a Classic consistentemente.
- Al remover los datos corruptos de Android 3.2, la activación real en el periodo Post sube de 37.0 % a **47.4 %** (Guided alcanza **51.0 %** vs Classic **41.8 %**, $+9.14\text{ pp}$, $p = 0.0175$).

Supuesto 5: Sesgo de Asignación (Falta de A/B Testing Aleatorizado)

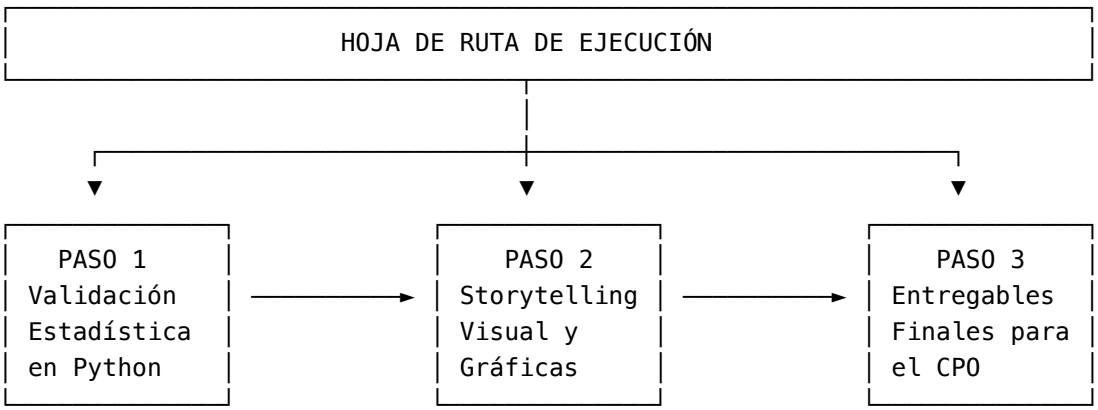
- El brief indica que el rollout no fue aleatorizado formalmente.
- La distribución real evidencia desbalances entre plataformas (ej. en iOS el ~75 % de los usuarios recibió Guided, mientras que en Web fue menos del 45 %).
- **Acción analítica:** Es imperativo controlar por plataforma y canal para evitar sesgos de selección, y recomendar al CPO la adopción de una plataforma formal de experimentación aleatorizada.

Supuesto 6: Dimensión Financiera y Precios (RPTS)

- No basta con analizar el porcentaje de conversión; debe medirse el **Revenue Per Trial Signup (RPTS)** evaluando los tres puntos de precio ofrecidos ($12, $15 y $18 USD).
- Guided Onboarding eleva el RPTS de **$3.61 a $4.73 USD (+31 %)**, maximizando ingresos en todos los niveles tarifarios.

---

5. Próximos Pasos (Next Steps)



1. **Paso 1: Validación Estadística Completa (Python):**

- Confirmar significancia estadística mediante pruebas de hipótesis (Chi-cuadrado para tasas de conversión y t-test / Mann-Whitney para RPTS).
- Generar la tabla contrafactual: ¿Cuál habría sido la conversión global si no hubiera existido el cambio de mezcla de marketing?

2. **Paso 2: Storytelling Visual (Estructura de Slides):**
   - Crear el esquema diapositiva por diapositiva:
     - *Slide 1:* Diagnóstico ejecutivo y recomendación central (BLUF: Expandir al 100 %).
     - *Slide 2:* Deconstrucción del confounder de marketing (Simpson's Paradox).
     - *Slide 3:* Deconstrucción del confounder técnico (Bug de instrumentación Android 3.2).
     - *Slide 4:* Impacto real en negocio (Conversión concurrente y RPTS por nivel de precio).
     - *Slide 5:* Hoja de ruta estratégica (Plan 30-60-90 días y mejoras de gobernanza de datos).
3. **Paso 3: Redacción de Materiales de Entrega:**
   - Borrador del **Email Ejecutivo de Envío** dirigido al CPO.
   - **Nota de Uso de Inteligencia Artificial (AI-Use Note)** con la metodología de validación humana y reproducibilidad técnica exigida en el brief.